Corporación Universitaria Iberoamericana
Facultad de Ingeniería

Aprendizaje supervisado: árboles de decisión

Actividad 3 - Conceptos y aplicaciones de Inteligencia Artificial

Integrantes del equipo:
Freddy Anderson Lombana Cárdenas
Miller Guayabo Sánchez
Javier Shtiven Chaparro Hernández

Docente:
Sandra Bautista

Asignatura:
Inteligencia Artificial

9 de octubre de 2026

1. Resumen del proyecto

Se desarrolló un componente de aprendizaje supervisado para el sistema de transporte masivo modelado en la Actividad 2 (líneas B1, B2, C1, D1 y E1). Un árbol de decisión clasifica el nivel de ocupación de una estación (*bajo*, *medio* o *alto*) a partir de la hora, el día, la lluvia, los eventos especiales y los buses ofertados por hora. Se usó un dataset sintético de 5 000 registros con la estructura de los datos abiertos de transporte de Bogotá. El modelo alcanza una exactitud de 83,4 % en el conjunto de prueba, frente a 34,4 % del modelo base, y supera las 16 pruebas automatizadas.

Los datos son sintéticos, por lo que las métricas validan el flujo de trabajo y no el desempeño con datos reales de operación.

2. Enlaces del entregable

Todos los elementos están alojados en el repositorio Git. La docente fue agregada como colaboradora para revisar el código y comentar.

Elemento	Contenido	Enlace
1. Archivos de fuentes de datos	Carpeta datos/ (ocupacion_transporte.csv)	https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO/tree/main/datos
2. Código fuente en Python	generar_dataset.py, modelo_arbol_decision.py, pruebas_modelo.py	https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO/tree/main
3. Descripción de los datos	DESCRIPCION_DATOS.md	https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO/blob/main/DESCRIPCION_DATOS.md
4. Pruebas realizadas al componente	PRUEBAS.md y resultados/salida_pruebas.txt	https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO/blob/main/PRUEBAS.md
5. Video explicativo (máx. 10 min)	Participan los tres integrantes	https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXX
Repositorio completo	Código, datos, documentos y log de commits por integrante	https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO

3. Resultados principales

Métrica	Valor
Exactitud en prueba (1 250 registros)	83,4 %
Validación cruzada 5-fold	83,4 % ± 0,8
Modelo base (clase mayoritaria)	34,4 %
Pruebas automatizadas aprobadas	16 de 16
Variable más importante	hora del día (0,445)

4. Referencia

Palma Méndez, J. T. (2008). *Inteligencia artificial: métodos, técnicas y aplicaciones* (cap. 17: Aprendizaje de árboles y reglas de decisión). Madrid: McGraw-Hill España.